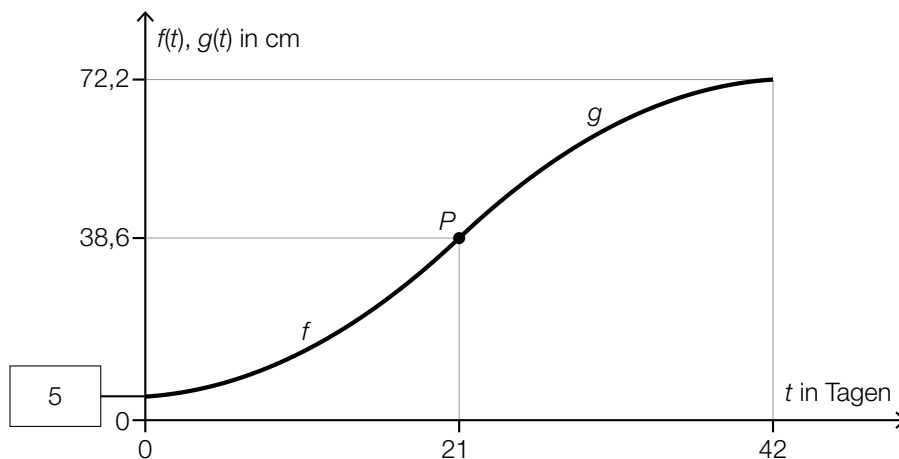


Aufgabe 25 (Teil 2)

Sonnenblumen

a1)



a2) $f'(t) = \frac{2}{15} \cdot t + 0,2$
 $g'(t) = 2 \cdot a \cdot t + b$

I: $g(21) = 38,6$

II: $g(42) = 72,2$

III: $f'(21) = g'(21)$

oder:

I: $21^2 \cdot a + 21 \cdot b + c = 38,6$

II: $42^2 \cdot a + 42 \cdot b + c = 72,2$

III: $42 \cdot a + b = 3$

a3) Der Term beschreibt die mittlere Änderungsrate der Höhe dieser Sonnenblume im Zeitintervall $[2; 42]$ in cm/Tag.

oder:

Der Term beschreibt das durchschnittliche Wachstum dieser Sonnenblume im Zeitintervall $[2; 42]$ in cm/Tag.

a1) Ein Punkt für das Eintragen des richtigen Wertes.

a2) Ein Punkt für das richtige Erstellen des Gleichungssystems mit drei Gleichungen, ein halber Punkt für nur zwei richtige Gleichungen.

a3) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der zugehörigen Einheit.

b1) $38,6 = 6,2 \cdot a^{17}$

$$a = \sqrt[17]{\frac{38,6}{6,2}} = 1,1135...$$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von a .